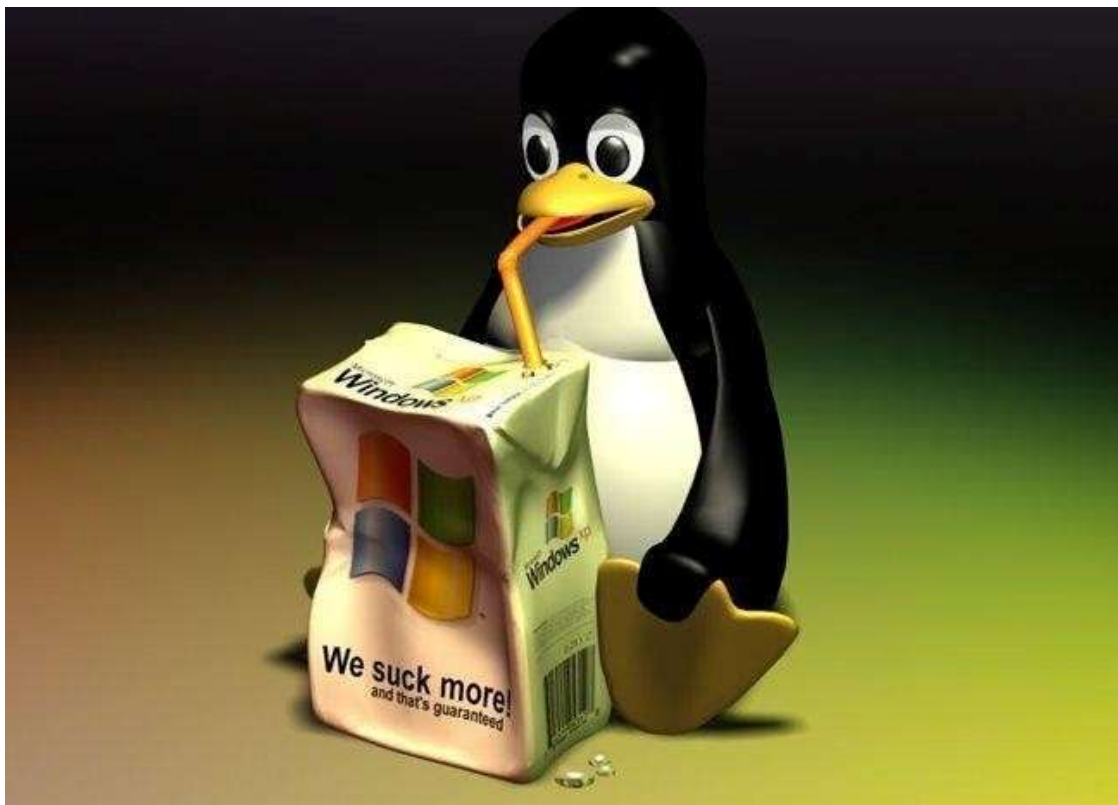




RAPPORT DE PROJET

Conception d'une infrastructure réseau

**Mission 11 : Mise en place d'une solution de sauvegarde centralisée
pour StadiumCompany.**



Sommaire

1. Introduction
2. Présentation de l'infrastructure
3. Installation du serveur de sauvegarde UrBackup sur Ubuntu
 - 3.1 Configuration réseau de la machine
 - 3.2 Installation du serveur UrBackup
4. Préparation et montage du disque de stockage dédié
 - 4.1 Identification du nouveau disque
 - 4.2 Formatage du disque en EXT4
 - 4.3 Montage et vérification du disque
 - 4.4 Automatisation du montage (fstab)
 - 4.5 Attribution des droits au service UrBackup
5. Installation et configuration du client sur Windows
 - 5.1 Configuration réseau de la machine cliente
 - 5.2 Installation du client UrBackup
 - 5.3 Détection du client sur le serveur
6. Création de l'utilisateur administrateur
7. Configuration du dossier à sauvegarder
8. Lancement d'une sauvegarde
9. Test de suppression et restauration d'un fichier 
10. Conclusion

INTRODUCTION

Dans le cadre de ce projet, l'objectif est de mettre en place une solution de sauvegarde centralisée afin de protéger les données d'un poste client. Pour cela, le logiciel libre UrBackup a été utilisé. Ce logiciel permet d'effectuer des sauvegardes automatiques de fichiers ou d'images système depuis plusieurs postes clients vers un serveur central.

L'infrastructure mise en place est composée d'un serveur fonctionnant sous Ubuntu et d'un poste client sous Windows. Le serveur est chargé de stocker les sauvegardes tandis que le client envoie les données à sauvegarder.

Le fonctionnement de la solution est validé grâce à un test simple : un dossier est sauvegardé depuis le client, un fichier est ensuite supprimé, puis restauré via l'interface web du serveur afin de vérifier le bon fonctionnement du système de sauvegarde.

1. Architecture de la solution

L'environnement mis en place est composé de deux machines virtuelles :

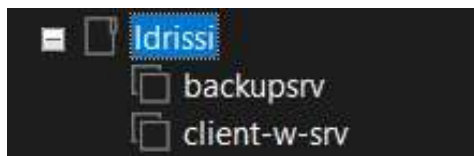
- Un **serveur de sauvegarde** sous Ubuntu sur lequel est installé le serveur UrBackup.
- Un **poste client** sous Windows sur lequel est installé le client UrBackup.

Ces deux machines communiquent à travers le réseau du laboratoire. La machine serveur est configurée avec une carte réseau en **mode NAT**, ce qui lui permet d'accéder au réseau et de communiquer avec les autres machines.

Le fonctionnement de la solution repose sur le principe suivant :

1. Le client Windows envoie les données à sauvegarder vers le serveur.
2. Le serveur UrBackup stocke les sauvegardes sur son espace de stockage.
3. L'administrateur peut gérer les sauvegardes et restaurer les fichiers via l'interface web du serveur.

Cette architecture permet de centraliser les sauvegardes et d'assurer la récupération des données en cas de perte ou de suppression.



Configuration réseau de la machine virtuelle

Avant de procéder à l'installation du serveur, il est nécessaire de configurer la carte réseau de la machine virtuelle.

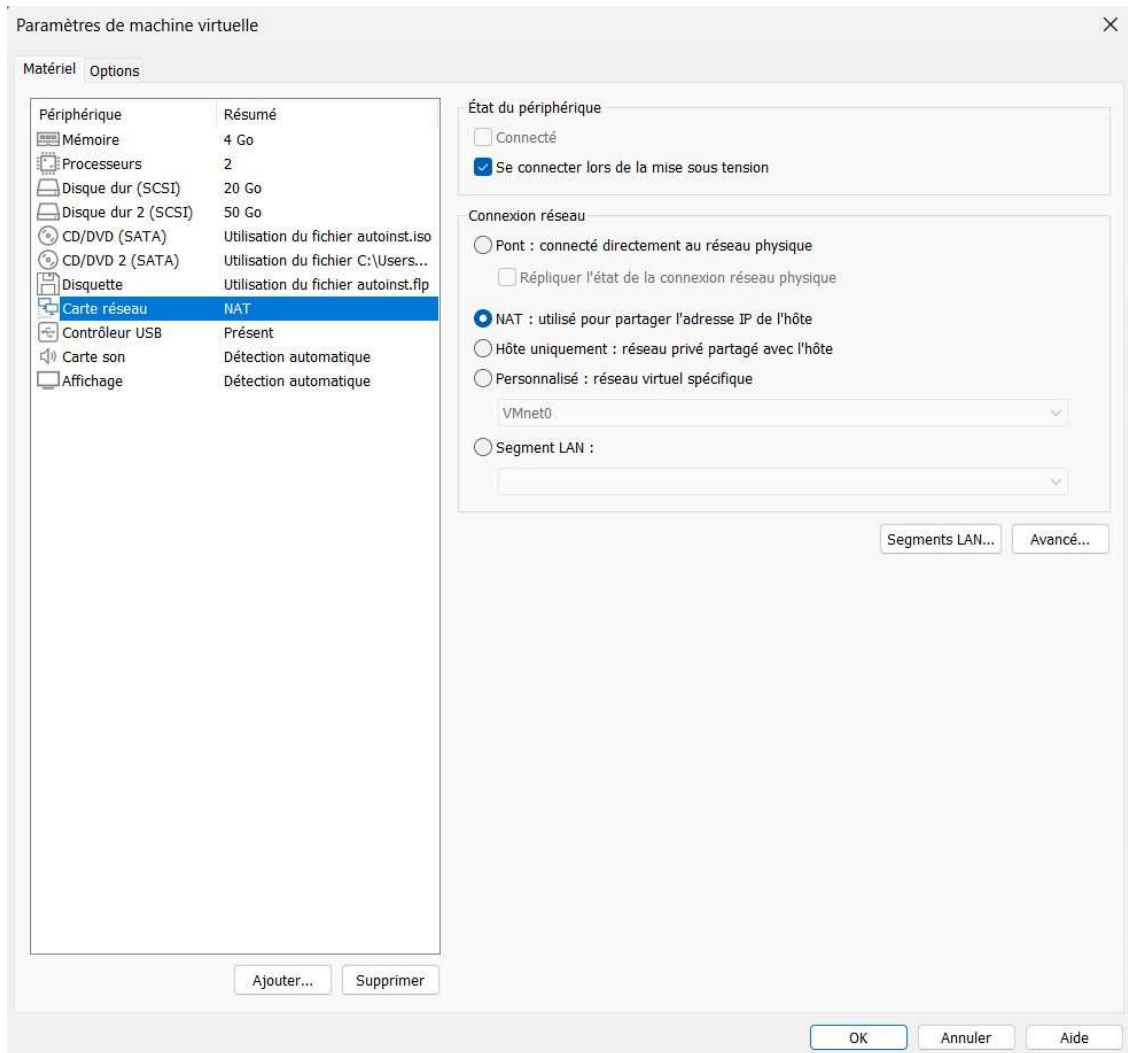
Pour cela, il faut :

1. Ouvrir les **paramètres de la machine virtuelle**.
2. Aller dans la section **Réseau**.
3. Vérifier que la carte réseau est activée.

4. Sélectionner le mode **NAT (Network Address Translation)**.

Le mode NAT permet à la machine virtuelle d'accéder au réseau tout en utilisant la connexion réseau de la machine hôte. Cette configuration permet également à la machine virtuelle de communiquer avec les autres machines présentes dans l'environnement de travail.

Une fois cette configuration effectuée, la machine virtuelle peut accéder au réseau et il est possible de poursuivre l'installation du serveur de sauvegarde.



Accès au serveur Urbackup en SSH

Avant de commencer l'installation de Nagios, il est nécessaire d'accéder au serveur Ubuntu à distance afin d'exécuter les commandes d'installation et de configuration. Dans notre architecture, le serveur Nagios fonctionne sous Ubuntu Server, sans interface graphique. L'administration se fait donc en ligne de commande via le protocole SSH (Secure Shell). Le protocole OpenSSH permet d'établir une connexion sécurisée entre deux machines afin d'administrer un serveur à distance.

Vérification du service SSH sur Ubuntu Sur la machine Ubuntu (Nagios), vérifier que le service SSH est installé :

Sudo apt update

```
root@user:~# apt update
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [128 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [128 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [128 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main Translation-fr [500 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/restricted Translation-fr [5 9
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe Translation-fr [3 497
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/multiverse Translation-fr [97.
383 ko réceptionnés en 2s (188 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
69 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
root@user:~# _
```

sudo apt install openssh-server -y

```
root@backupserver:~# apt install openssh-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  liburp0 ncurses-term openssh-sftp-server ssh-import-id
Paquets suggérés :
  molly-guard monkeysphere ssh-askpass
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  liburp0 ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
0 mis à jour, 5 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 735 ko dans les archives.
Après cette opération, 6 130 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [0/n]
```

Cette commande installe le serveur SSH s'il n'est pas déjà présent.

Ensuite, vérifier que le service est actif : **sudo**

systemctl status ssh

Le statut doit afficher : **active (running)**

Connexion en SSH depuis une autre machine Depuis un poste client (par exemple Hermes ou un autre Ubuntu), ouvrir l'invite de commandes ou un terminal et taper :
ssh utilisateur@adresse_ip_du_serveur

Explication :

- ssh → commande permettant la connexion distante
- utilisateur → nom du compte sur Ubuntu
- 192.168.45.155 → adresse IP du serveur Nagios

Après validation, le système demande le mot de passe de l'utilisateur (user)

```

PS C:\Users\Administrateur> ssh user@192.168.45.156
user@192.168.45.156's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.0-216-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of lun. 09 mars 2026 13:55:56 UTC

System load:  1.67           Processes:            243
Usage of /:   31.8% of 9.75GB Users logged in:         0
Memory usage: 8%           IPv4 address for ens33: 192.168.45.156
Swap usage:   0%

La maintenance de sécurité étendue pour Infrastructure n'est pas activée.
0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.

105 additional security updates can be applied with ESM Infra.
Learn more about enabling ESM Infra service for Ubuntu 20.04 at
https://ubuntu.com/20-04

New release '22.04.5 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Mon Mar  9 13:55:57 2026
user@backupsrv:~$ |

```

Une fois connecté, toutes les commandes d'installation et de configuration de Nagios seront exécutées depuis cette interface en ligne de commande.

Si vous voulez aussi vous pouvez changer le nom de la machine pour le renommer Backupsrv dans le fichier : nano /etc/hostname

Vous remplacer le contenu par urbackupserver

2. Installation du serveur UrBackup sur Ubuntu

Après avoir configuré la machine virtuelle et vérifié la connexion réseau, l'étape suivante consiste à installer le serveur de sauvegarde sur le système d'exploitation Ubuntu.

La première étape consiste à mettre à jour les paquets du système afin de s'assurer que toutes les dépendances sont à jour.

sudo apt update && sudo apt upgrade

- **Commande** : sudo apt update
 - **Explication** : sudo permet d'exécuter la commande avec les droits administrateur (root). apt update met à jour la liste des fichiers disponibles sur les serveurs de dépôts d'Ubuntu. Cela ne télécharge pas de logiciels, mais "prend connaissance" des dernières versions existantes.
- **Commande** : sudo apt upgrade -y

- **Explication :** Cette commande télécharge et installe les mises à jour réelles des logiciels déjà présents sur le serveur. Le paramètre -y répond "oui" automatiquement à la question de confirmation pour gagner du temps.

```

root@backupserver:~# apt update && apt upgrade
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main Translation-fr [500 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/restricted Translation-fr [5 580 B]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe Translation-fr [3 497 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/multiverse Translation-fr [97,8 kB]
4 100 ko réceptionnés en 2s (1 948 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
69 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libxmlb2 python3-packaging python3-pyparsing ubuntu-pro-client ubuntu-pro-client-l10n
Les paquets suivants seront mis à jour :
  apt apt-utils base-files bolt cloud-init cryptsetup cryptsetup-bin cryptsetup-initramfs
  cryptsetup-run distro-info e2fsprogs fwupd initramfs-tools initramfs-tools-bin
  initramfs-tools-core iptables iputils-ping iputils-tracepath isc-dhcp-client isc-dhcp-common
  kpartx landscape-common libapt-pkg6.0 libcom-err2 libcryptsetup12 libext2fs2 libfwupd2
  libfwupdpkgin5 libgpgme11 libip4tc2 libip6tc2 libnss-systemd libpam-systemd libpcap0.8 libss2
  libsystemd0 libudev1 libunwind8 libxtables12 logsave ltrace mtd-news-config multipath-tools
  open-iscsi pollinate python-apt-common python3-apt python3-debian python3-distro-info
  python3-distupgrade python3-software-properties python3-update-manager snapd
  software-properties-common sosreport systemd systemd-sysv systemd-timesyncd tcpdump
  ubuntu-advantage-tools ubuntu-minimal ubuntu-release-upgrader-core ubuntu-server ubuntu-standard
  udev ufw update-manager-core update-notifier-common xfsprogs
69 mis à jour, 5 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 43,7 Mo dans les archives.
Après cette opération, 7 484 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]

```

Ensuite, il est nécessaire d'ajouter le dépôt officiel permettant d'installer le serveur UrBackup. **sudo add-apt-repository ppa:uroni/urbackup**

Une fois le dépôt ajouté, il faut mettre à jour la liste des paquets afin que le système prenne en compte ce nouveau dépôt.

Sudo apt update

```

root@backupserver:~# apt update
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Atteint :2 http://ppa.launchpad.net/uroni/urbackup/ubuntu focal InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Atteint :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.

```

Une fois le système mis à jour, il est possible d'installer le serveur de sauvegarde UrBackup à l'aide du gestionnaire de paquets. **sudo apt install urbackup-server**

Maintenant que le système connaît le chemin, nous lançons l'installation proprement dite.

- **Commande** : `sudo apt install urbackup-server` ○ **apt install** : C'est

l'ordre de téléchargement et d'installation.

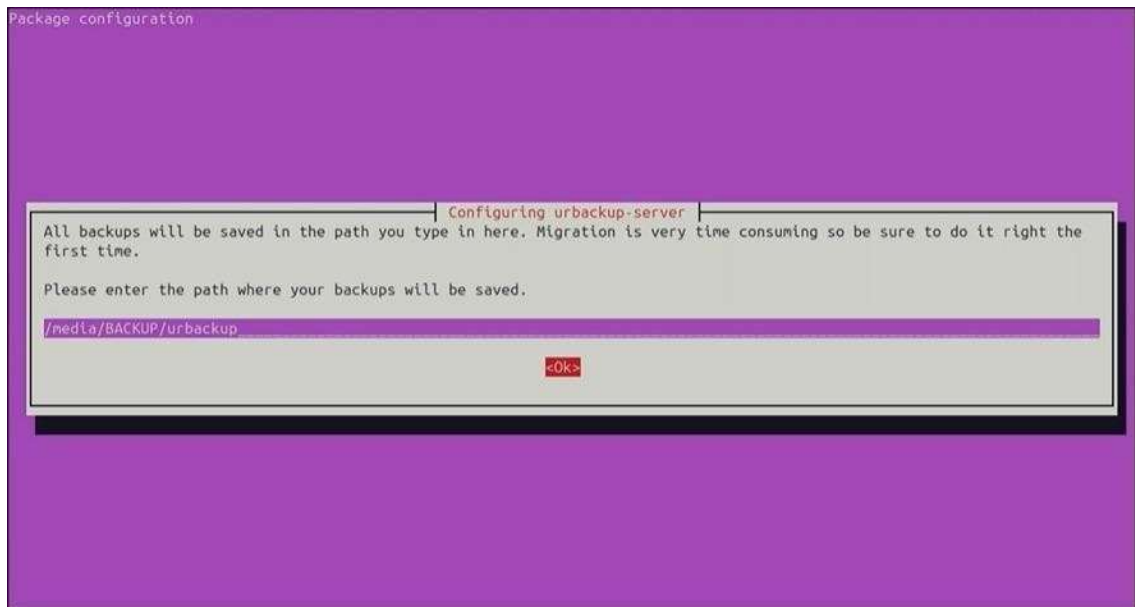
- **urbackup-server** : C'est le nom précis du paquet logiciel.

Processus : Durant l'installation, une interface graphique simplifiée (écran bleu) apparaîtra dans votre console pour vous demander de valider le chemin de sauvegarde par défaut (souvent /var/urbackup).

```
root@backupserver:~# apt install urbackup-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
acl adwaita-icon-theme at-spi2-core attr augeas-lenses binutils
binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu cpu-checker db-util db5.3-util
debootstrap exfat-fuse exfat-utils extlinux f2fs-tools fontconfig
fontconfig-config fonts-dejavu-core fonts-droid-fallback fonts-noto-mono
fonts-urw-base35 genisoimage ghostscript gstreamer1.0-plugins-base
gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-x gtk-update-icon-cache hfsplus
hicolor-icon-theme humanity-icon-theme ibverbs-providers icoutils
ipxe-qemu ipxe-qemu-256k-compatible-efi-roms ldmtool libaa1 libaflib0v5
libasynclib0 libatk-bridge2.0-0 libatk1.0-0 libatk1.0-data libatspi2.0-0
libaugeas0 libauthen-sasl-perl libavahi-client3 libavahi-common-data
libavahi-common3 libavc1394-0 libbinutils libboost-iostreams1.71.0
libboost-thread1.71.0 libbrotli1.0.7 libcacat0 libcacard0 libcairo-gobject2
libcairo2 libcdparanoia0 libcolorad2 libconfig9 libctf-nobfd0 libctf0
libcups2 libdata-dump-perl libdate-manip-perl libdatatree1 libdv4
libencode-locale-perl libepoxy0 libewf2 libf2fs-format4 libf2fs5 libfdt1
libfile-listing-perl libflac8 libfont-afm-perl libfontconfig1 libgdm1
libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common
```

Cette commande installe le serveur ainsi que les dépendances nécessaires à son fonctionnement.

Processus : Durant l'installation, une interface graphique simplifiée (écran bleu) apparaîtra dans votre console pour vous demander de valider le chemin de sauvegarde par défaut (souvent /var/urbackup)



Après l'installation, le service UrBackup démarre automatiquement. Il est possible de vérifier son état avec la commande suivante : `systemctl status urbackupsrv`

```
root@backupsrv:~# systemctl status urbackupsrv
• urbackupsrv.service - LSB: Server for doing backups
   Loaded: loaded (/etc/init.d/urbackupsrv; generated)
   Active: active (running) since Mon 2026-03-09 13:55:41 UTC; 2h 59min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 937 ExecStart=/etc/init.d/urbackupsrv start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 19 (limit: 4550)
   Memory: 124.6M
    CGroup: /system.slice/urbackupsrv.service
            └─1026 /usr/bin/urbackupsrv run --config /etc/default/urbackupsrv --daemon --pidfile /

mars 09 13:55:40 backupsrv systemd[1]: Starting LSB: Server for doing backups...
mars 09 13:55:41 backupsrv systemd[1]: Started LSB: Server for doing backups.
lines 1-12/12 (END)
```

Si le service est affiché comme **actif (running)**, cela signifie que le serveur fonctionne correctement.

Le serveur UrBackup dispose également d'une interface d'administration accessible depuis un navigateur web. Cette interface permet de gérer les sauvegardes, les clients et les restaurations de fichiers.

Pour accéder à cette interface, il suffit d'ouvrir un navigateur et de saisir l'adresse suivante : http://adresse_ip_du_serveur:55414

```
root@backupserver:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group de
fault qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_code1 state UP
group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:df:b4:e6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.45.150/24 metric 100 brd 192.168.45.255 scope global dynami
c ens33
        valid_lft 968sec preferred_lft 968sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fedf:b4e6/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@backupserver:~# |
```

Dans notre cas l'adresse ip c'est 192.168.45.150

Donc on mettra `http:// 192.168.45.150:55414` sur notre navigateur web

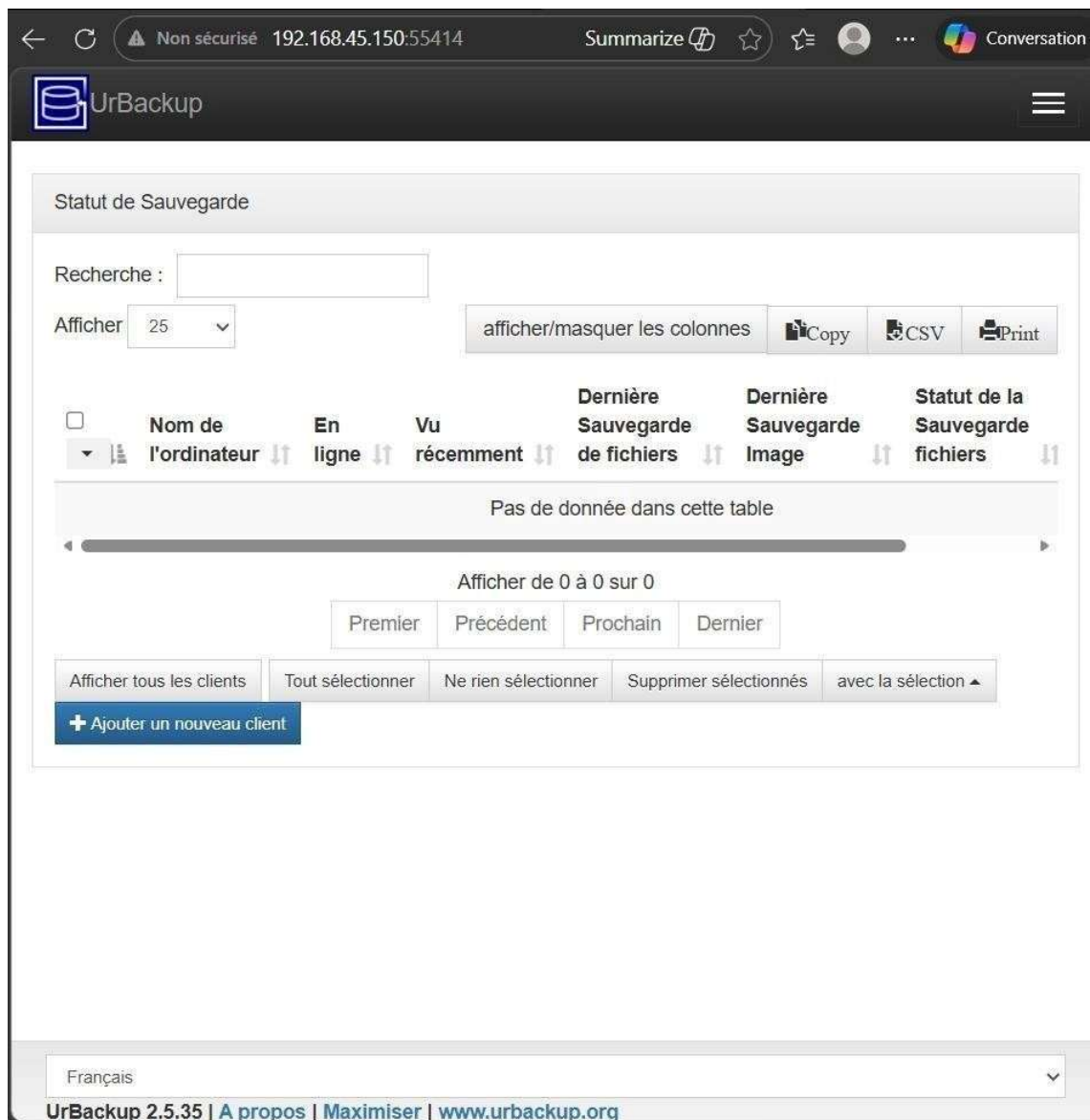
Cette interface permettra ensuite de configurer les sauvegardes et de connecter les postes clients.

3. Création de l'utilisateur administrateur

il est recommandé de sécuriser l'accès à l'interface d'administration du serveur UrBackup en créant un compte administrateur.

Cette opération se réalise depuis l'interface web du serveur accessible depuis un navigateur.

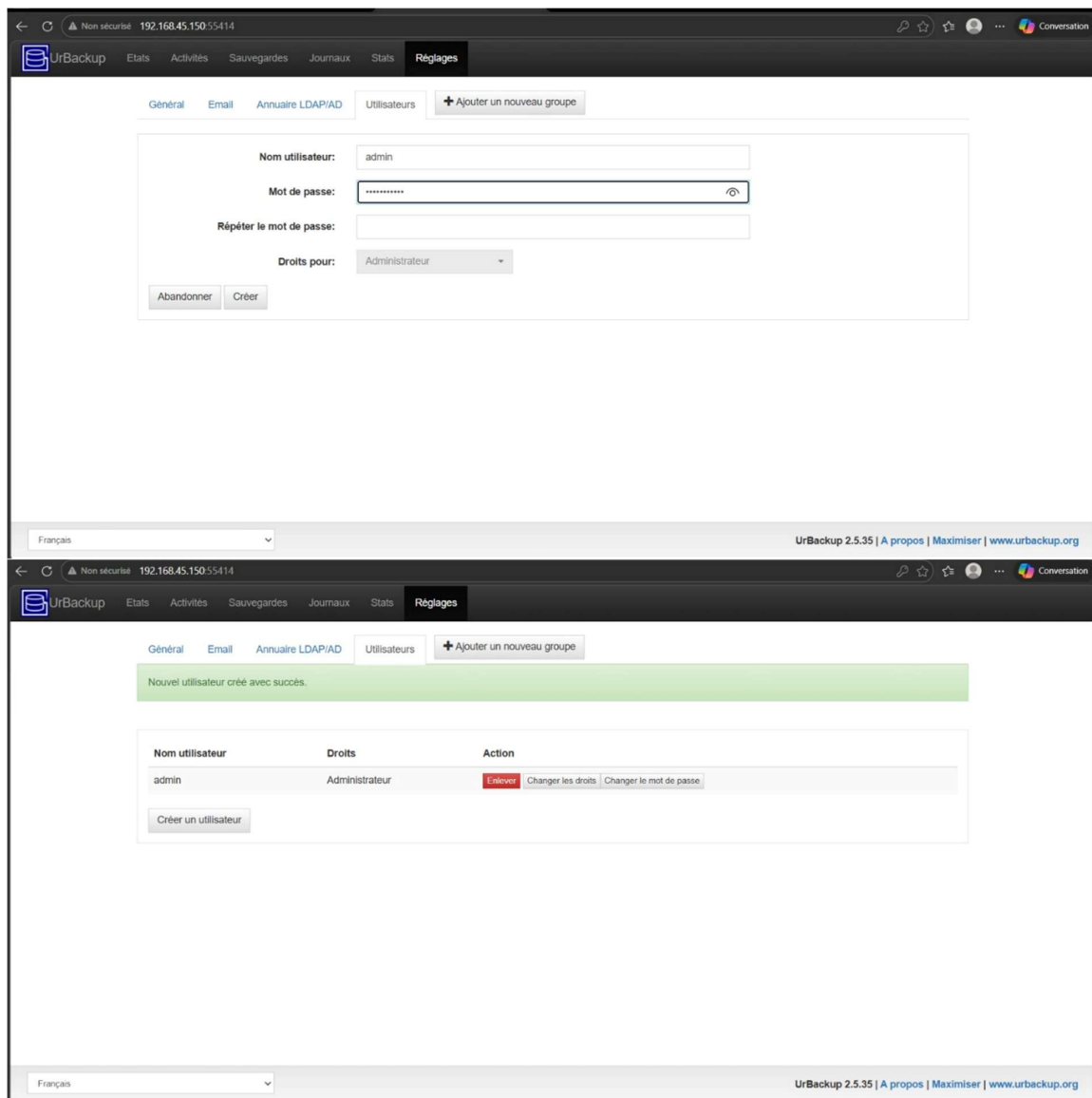
Pour accéder à l'interface, il faut saisir l'adresse suivante :



Par défaut, l'interface Web de UrBackup est accessible sans mot de passe. Pour protéger les données de l'entreprise, nous devons créer un compte administrateur.

1. Création du compte administrateur

- **Action :** Rendez-vous dans l'onglet "**Réglages**" (Settings) de l'interface Web.
- **Action :** Cliquez sur le sous-onglet "**Utilisateurs**".
- **Action :** Cliquez sur le bouton "**Créer un utilisateur**".
 - **Nom d'utilisateur :** admin_stadium
 - **Mot de passe :** [Saisir un mot de passe robuste]



- **Explication** : En créant cet utilisateur, UrBackup va automatiquement activer la demande d'authentification. Désormais, toute personne tentant d'accéder à `http://[IP]:55414` devra s'identifier.

UrBackup
☰

Mot de passe:

....

Login

2. Configuration des droits

- **Action** : Dans la liste des utilisateurs, assurez-vous que la case "**Administrateur**" est cochée pour ce compte.
- **Explication** : Cela donne le plein contrôle sur la configuration du serveur, la suppression des sauvegardes et la gestion des autres utilisateurs.

5. Préparation et montage du disque de stockage dédié

Afin d'éviter que les sauvegardes ne saturent le disque système du serveur, un **second disque de 50 Go** est utilisé pour stocker les données sauvegardées par UrBackup.

Cette séparation entre le système d'exploitation Ubuntu et les données de sauvegarde permet d'améliorer la stabilité du serveur et d'éviter qu'un manque d'espace disque ne bloque le fonctionnement du service.

5.1 Identification du nouveau disque

Avant toute manipulation, il est nécessaire d'identifier correctement le disque ajouté au système. Commande : **lsblk**

Explication :

La commande lsblk (List Block Devices) permet d'afficher la liste de tous les périphériques de stockage connectés à la machine.

Analyse du résultat :

Dans la liste affichée, on repère un disque nommé **sdb** avec une taille de **50 Go** et **sans point de montage** (colonne *MOUNTPOINT* vide).

Cela signifie que ce disque est présent dans le système mais qu'il n'est pas encore utilisé.

```
root@backupsrv:~# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
fd0                                2:0    1   1,4M  0 disk
loop0                             7:0    0    62M  1 loop /snap/core20/1611
loop1                             7:1    0   67,8M  1 loop /snap/lxd/22753
loop2                             7:2    0    47M  1 loop /snap/snapd/16292
sda                                8:0    0    20G  0 disk
├─sda1                             8:1    0     1M  0 part
├─sda2                             8:2    0    1,8G  0 part /boot
├─sda3                             8:3    0   18,2G  0 part
│   └─ubuntu--vg-ubuntu--lv        253:0    0    10G  0 lvm  /
sdb                                8:16    0    50G  0 disk /media/sauvegardes
sr0                                11:0    1   95,9M  0 rom
sr1                                11:1    1    1,3G  0 rom
root@backupsrv:~#
```


5.2 Formatage du disque en EXT4

Un disque neuf doit être formaté afin de créer un système de fichiers permettant au système d'exploitation de stocker des données.

Commande : `sudo mkfs.ext4 /dev/sdb`

Explication :

- **mkfs** signifie *Make File System* (créer un système de fichiers).
- **ext4** est le système de fichiers standard utilisé sous Ubuntu. Il est reconnu pour sa fiabilité et ses bonnes performances.
- **/dev/sdb** correspond au second disque ajouté au système.

Cette commande prépare donc le disque pour pouvoir y stocker des fichiers.

La commande `mkfs.ext4 /dev/sdb` a été utilisée pour formater le disque en système de fichiers EXT4.

Le résultat est vérifié avec la commande `lsblk -f`.

```
NAME            MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
fd0              2:0    1  1,4M  0 disk
loop0            7:0    0   62M  1 loop /snap/core20/1611
loop1            7:1    0  67,8M  1 loop /snap/lxd/22753
loop2            7:2    0   47M  1 loop /snap/snappy/16292
sda              8:0    0   20G  0 disk
├─sda1            8:1    0    1M  0 part
├─sda2            8:2    0   1,8G  0 part /boot
└─sda3            8:3    0   18,2G  0 part
   └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0    0    10G  0 lvm  /
sdb              8:16    0   50G  0 disk /media/sauvegardes
sr0             11:0    1  95,9M  0 rom
sr1             11:1    1   1,3G  0 rom

root@backupsrv:~# lsblk -f
NAME        FSTYPE     LABEL        UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
fd0
loop0       squashfs
loop1       squashfs
loop2       squashfs
sda
├─sda1
├─sda2      ext4
├─sda3      LVM2_member
│   └─ubuntu--vg-ubuntu--lv
│       ext4
sdb         ext4
sr0         iso9660    CDROM        9d9a12e0-2ed7-4397-b874-0f118c776ec1 36G      21% /media/sauvegar
sr1         iso9660    Ubuntu-Server 20.04.5 LTS amd64 2022-08-31-07-37-40-00
```

5.3 Création du point de montage

Sous Linux, les disques ne sont pas accessibles via une lettre comme sous Windows (C:, D:, etc.).

Ils sont accessibles à travers un **dossier appelé point de montage**.

Commande : `sudo mkdir /media/sauvegardes`

Explication :

- **mkdir** signifie *Make Directory* (créer un dossier).
- **/media/sauvegardes** est le dossier choisi pour accéder au disque de stockage.

Ce dossier servira de **point d'accès au disque de sauvegarde**.

2.4 Montage manuel et vérification

Une fois le dossier créé, il est nécessaire de relier le disque à ce dossier.

Commande : **sudo mount /dev/sdb /media/sauvegardes**

Explication :

La commande **mount** permet d'associer le disque **/dev/sdb** au dossier **/media/sauvegardes**.

À partir de ce moment, toutes les données écrites dans ce dossier seront stockées sur le disque de 50 Go.

Pour vérifier que le disque est bien monté, on utilise la commande suivante :

df -h

```
root@backupsrv:~# df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
udev                     1,9G         0 1,9G   0% /dev
tmpfs                    389M       1,6M 388M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 9,8G       3,2G 6,2G  34% /
tmpfs                    1,9G         0 1,9G   0% /dev/shm
tmpfs                    5,0M         0 5,0M   0% /run/lock
tmpfs                    1,9G         0 1,9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0                 62M        62M   0 100% /snap/core20/1611
/dev/loop1                 68M        68M   0 100% /snap/lxd/22753
/dev/loop2                 47M        47M   0 100% /snap/snapd/16292
/dev/sda2                  1,8G       114M 1,5G    7% /boot
/dev/sdb                   49G        11G 37G   23% /media/sauvegardes
tmpfs                    389M         0 389M   0% /run/user/1000
root@backupsrv:~# |
```

Explication :

- **df** signifie *Disk Free*
- **-h** affiche les tailles dans un format lisible (Go, Mo)

Cette commande permet de vérifier que le disque **/dev/sdb** apparaît bien avec une taille de **50 Go** et qu'il est monté sur **/media/sauvegardes**.

5.5 Automatisation du montage (fichier fstab)

Par défaut, le montage effectué précédemment disparaît après un redémarrage du serveur.

Pour rendre ce montage permanent, il faut modifier le fichier **fstab**.

Tout d'abord, on récupère l'identifiant unique du disque : **blkid /dev/sdb**

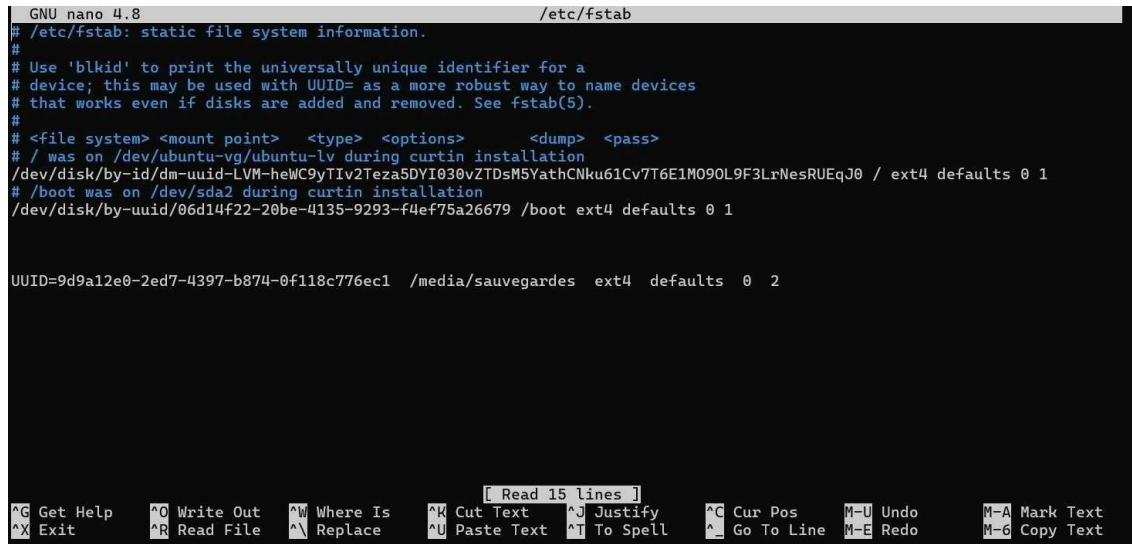
```
root@backupsrv:~# blkid /dev/sdb
/dev/sdb: UUID="9d9a12e0-2ed7-4397-b874-0f118c776ec1" TYPE="ext4"
root@backupsrv:~#
root@backupsrv:~# |
```

Ensuite, on modifie le fichier de configuration : **sudo nano /etc/fstab**

Explication :

Le fichier **/etc/fstab** contient la liste des systèmes de fichiers que Linux doit monter automatiquement au démarrage.

On ajoute la ligne suivante : **UUID=votre-id-ici /media/sauvegardes ext4 defaults 0 2**



```
GNU nano 4.8 /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-heWC9yTiv2Teza5DYI030vZTDsM5YathCNku61Cv7T6E1M090L9F3LrNesRUEqJ0 / ext4 defaults 0 1
# /boot was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/06d14f22-20be-4135-9293-f4ef75a26679 /boot ext4 defaults 0 1

UUID=9d9a12e0-2ed7-4397-b874-0f118c776ec1 /media/sauvegardes ext4 defaults 0 2

[ Read 15 lines ]
^G Get Help  ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos    M-U Undo      M-A Mark Text
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste Text ^T To Spell   ^_ Go To Line  M-E Redo      M-G Copy Text
```

Cette configuration indique au système de monter automatiquement le disque correspondant à cet **UUID** dans le dossier **/media/sauvegardes** à chaque démarrage.

2.6 Attribution des droits à UrBackup

Par défaut, seul l'utilisateur **root** peut écrire dans ce dossier.

Il est donc nécessaire d'attribuer les droits d'accès au service UrBackup.

Commande : **sudo chown urbackup:urbackup /media/sauvegardes**

Explication :

- **chown** signifie *Change Owner* (changer le propriétaire)
- On attribue le dossier au compte **urbackup** créé lors de l'installation du serveur.

Ensuite, on définit les permissions : **sudo chmod 755 /media/sauvegardes**

Explication :

La commande **chmod** permet de définir les permissions d'accès au dossier.

Le code **755** autorise le service UrBackup à écrire dans ce dossier tout en permettant aux autres utilisateurs de consulter son contenu.

```
root@backupsrv:~# sudo chown urbackup:urbackup /media/sauvegardes
root@backupsrv:~# sudo chmod 755 /media/sauvegardes
root@backupsrv:~# |
```

6. Installation et configuration du client UrBackup sur Windows

Après avoir configuré le serveur de sauvegarde sous Ubuntu, il est nécessaire d'installer le client de sauvegarde sur le poste utilisateur fonctionnant sous Windows.

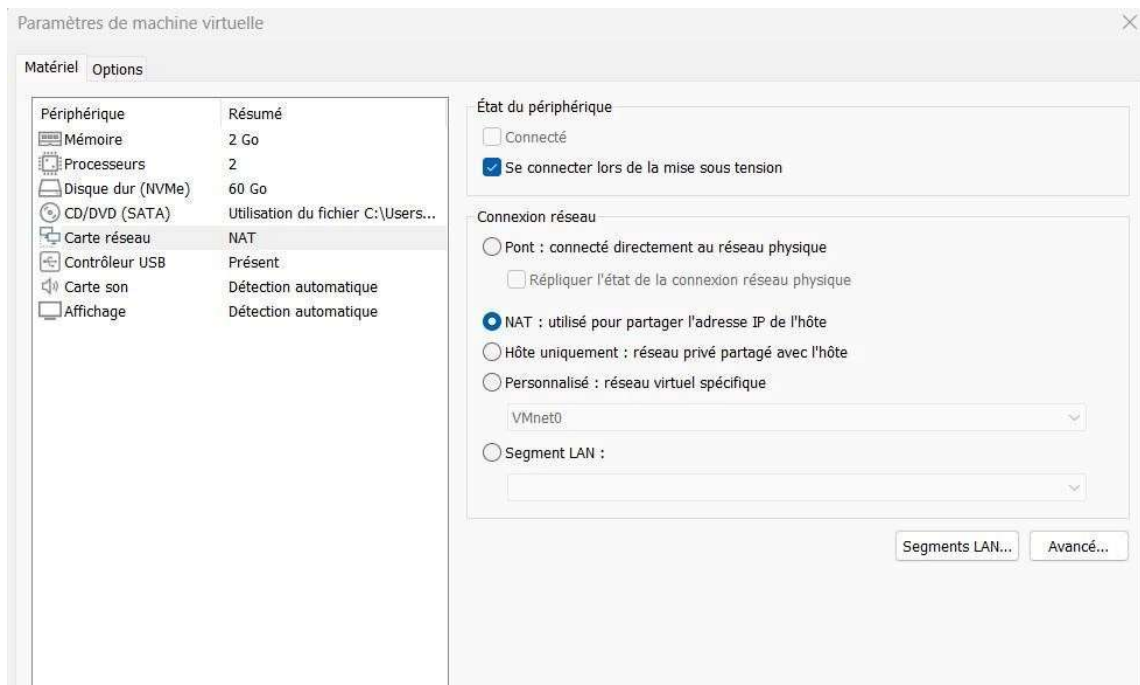
Ce client permettra d'envoyer les fichiers à sauvegarder vers le serveur UrBackup.

6.1 Configuration réseau de la machine Windows

Avant d'installer le client, il est important de vérifier que la machine Windows peut communiquer avec le serveur.

Dans un premier temps, il faut ouvrir les **paramètres de la machine virtuelle** et accéder à la configuration de la carte réseau.

La carte réseau doit être configurée en **mode NAT (Network Address Translation)**. Ce mode permet à la machine virtuelle d'accéder au réseau via la connexion de la machine hôte et de communiquer avec les autres machines présentes dans l'environnement.



Ensuite, il est nécessaire de vérifier la configuration IP de la carte réseau dans le système Windows.

Pour cela :

1. Ouvrir le **Panneau de configuration**.
2. Aller dans **Réseau et Internet**.

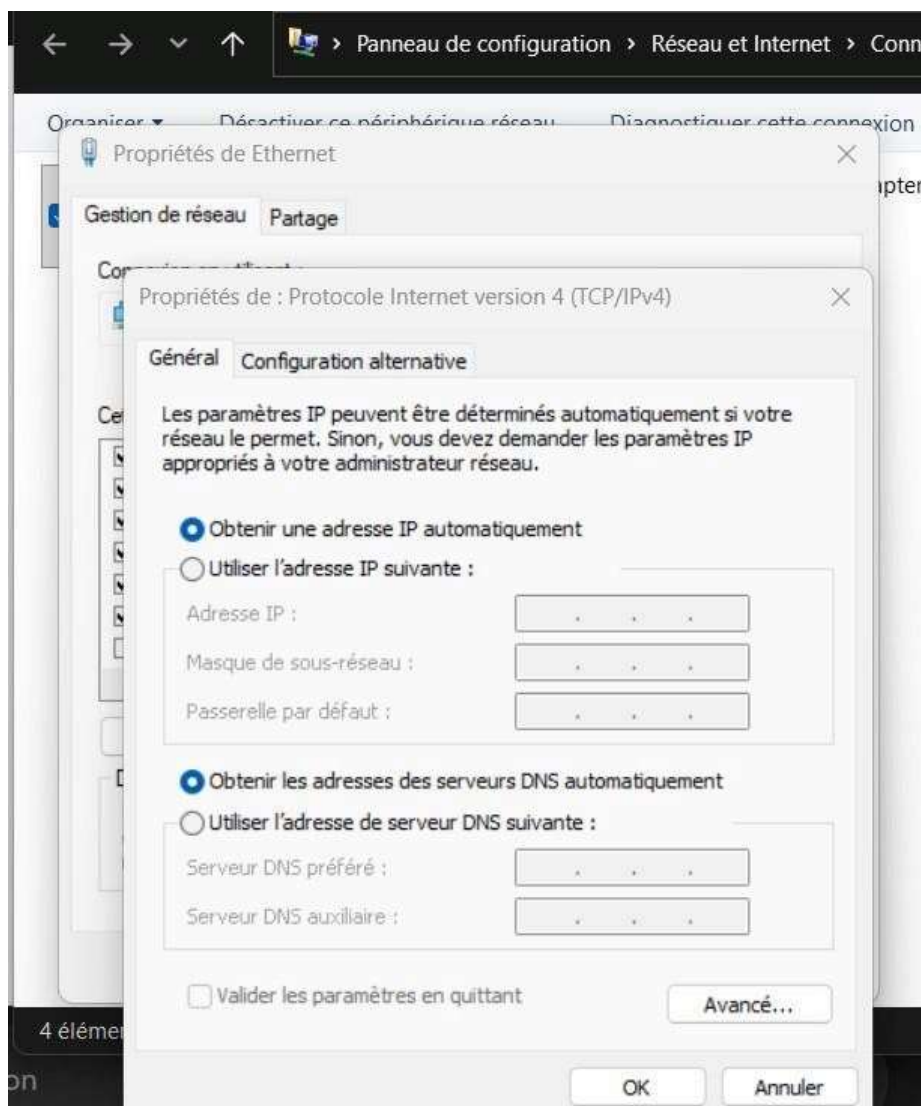
3. Ouvrir **Centre Réseau et partage**.
4. Cliquer sur **Modifier les paramètres de la carte**.
5. Faire un clic droit sur la **carte réseau** puis sélectionner **Propriétés**.
6. Sélectionner **Protocole Internet version 4 (IPv4)** puis cliquer sur

Propriétés. Dans cette fenêtre, il faut vérifier que l'option suivante est activée :

- **Obtenir une adresse IP automatiquement**
- **Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement**

Cette configuration correspond au mode **DHCP**, qui permet au système d'obtenir automatiquement une adresse IP sur le réseau.

Une fois cette configuration effectuée, la machine Windows peut communiquer avec le serveur de sauvegarde.



6.2 Installation du client UrBackup sur Windows

Une fois la configuration réseau terminée, l'étape suivante consiste à installer le client de sauvegarde sur la machine fonctionnant sous Windows.

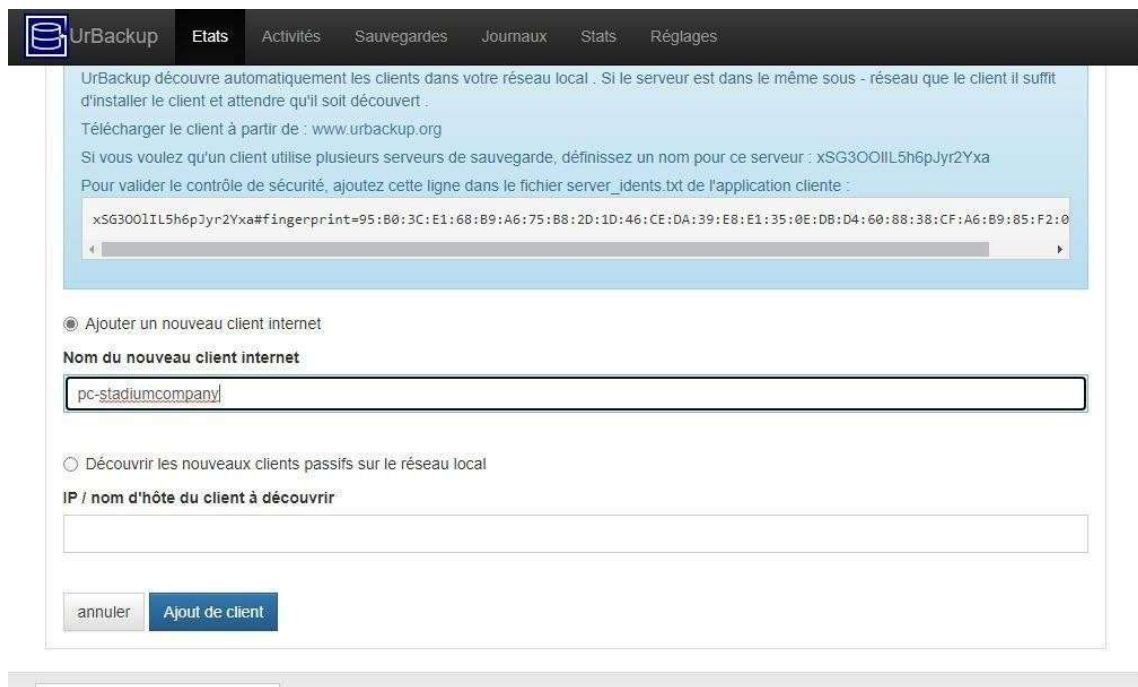
1. Revenir à l'écran principal

Clique sur l'onglet "**États-Unis**" tout à gauche dans la barre noire (c'est une petite erreur de traduction de l'interface, en réalité c'est l'onglet "**Status**" ou "**État**").

6.2. Ajouter le client Windows

Une fois sur cet onglet "États-Unis" :

- Tu verras un bouton "**Ajouter un nouveau client**" (ou "Add new client"). Clique dessus.
- Choisis l'option "**Ajouter un nouveau client Internet/actif**".
- Donne-lui un nom, par exemple : PC-STADIUMCIMPANY



The screenshot shows the UrBackup web interface with the 'Etats' tab selected. The main content area displays instructions for adding a new client. A text input field contains the fingerprint: `xSG300IL5h6pJyr2Yxa#fingerprint=95:B0:3C:E1:68:B9:A6:75:B8:2D:1D:46:CE:DA:39:E8:E1:35:0E:DB:D4:60:88:38:CF:A6:B9:85:F2:0`. Below this, the radio button for 'Ajouter un nouveau client internet' is selected. The 'Nom du nouveau client internet' field contains 'pc-stadiumcompany'. The 'Découvrir les nouveaux clients passifs sur le réseau local' option is unselected. The 'IP / nom d'hôte du client à découvrir' field is empty. At the bottom, there are 'annuler' and 'Ajout de client' buttons.

Le client de UrBackup permet au poste utilisateur de communiquer avec le serveur afin d'envoyer les fichiers à sauvegarder.

Pour installer le client, il faut suivre les étapes suivantes :

1. Télécharger le logiciel **UrBackup Client** depuis le site officiel.

Dès que tu auras validé le nom :

Le serveur va te proposer plusieurs options de téléchargement.

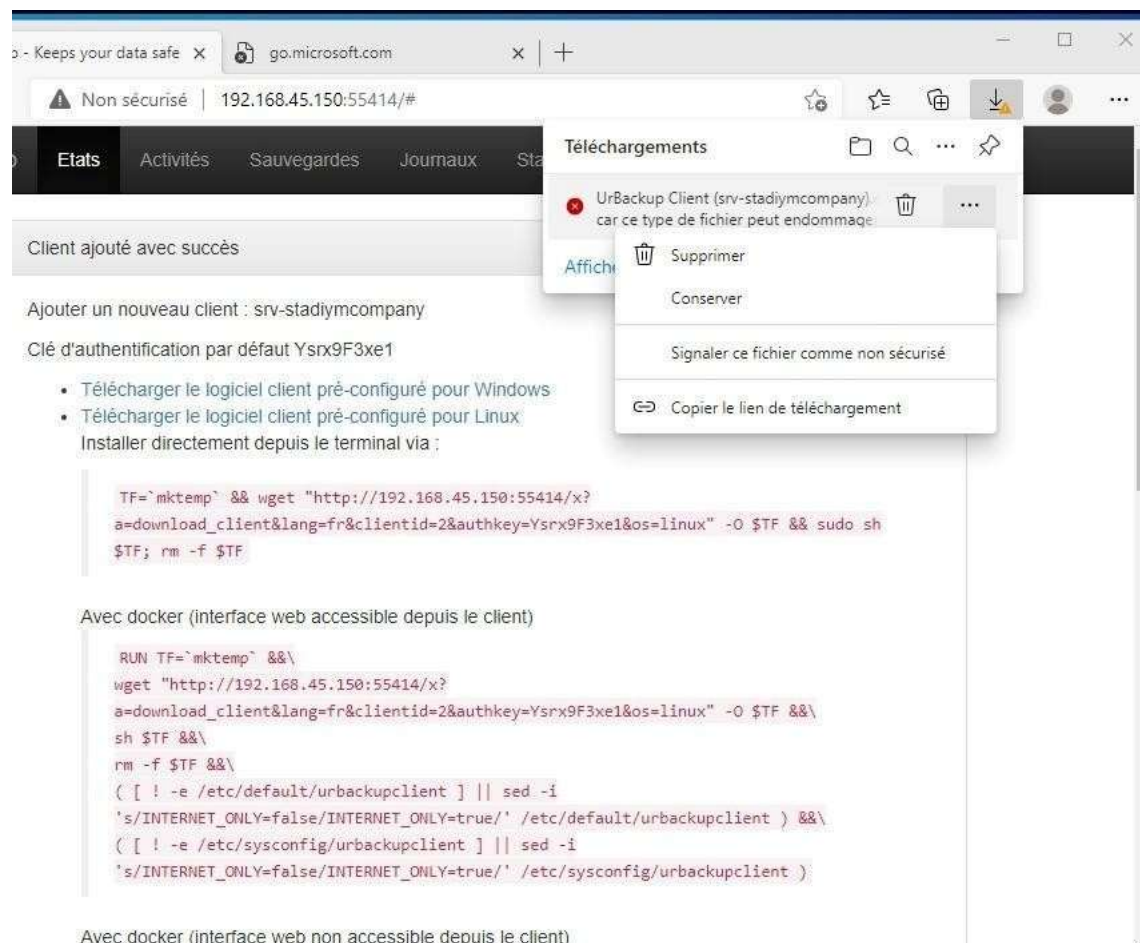
Choisis **"Download installer for Windows"**.

Important : Fais cette manipulation directement depuis le navigateur de ta **VM Windows** pour récupérer le fichier .exe directement là-bas.

Problème : Le navigateur (Edge ou Chrome) peut bloquer le téléchargement en disant que le fichier est "peu commun".

Action : Cliquez sur les trois petits points ..., choisissez **"Conserver"** (ou "Keep"), puis cliquez sur **"Afficher plus"** et enfin **"Conserver quand même"**.

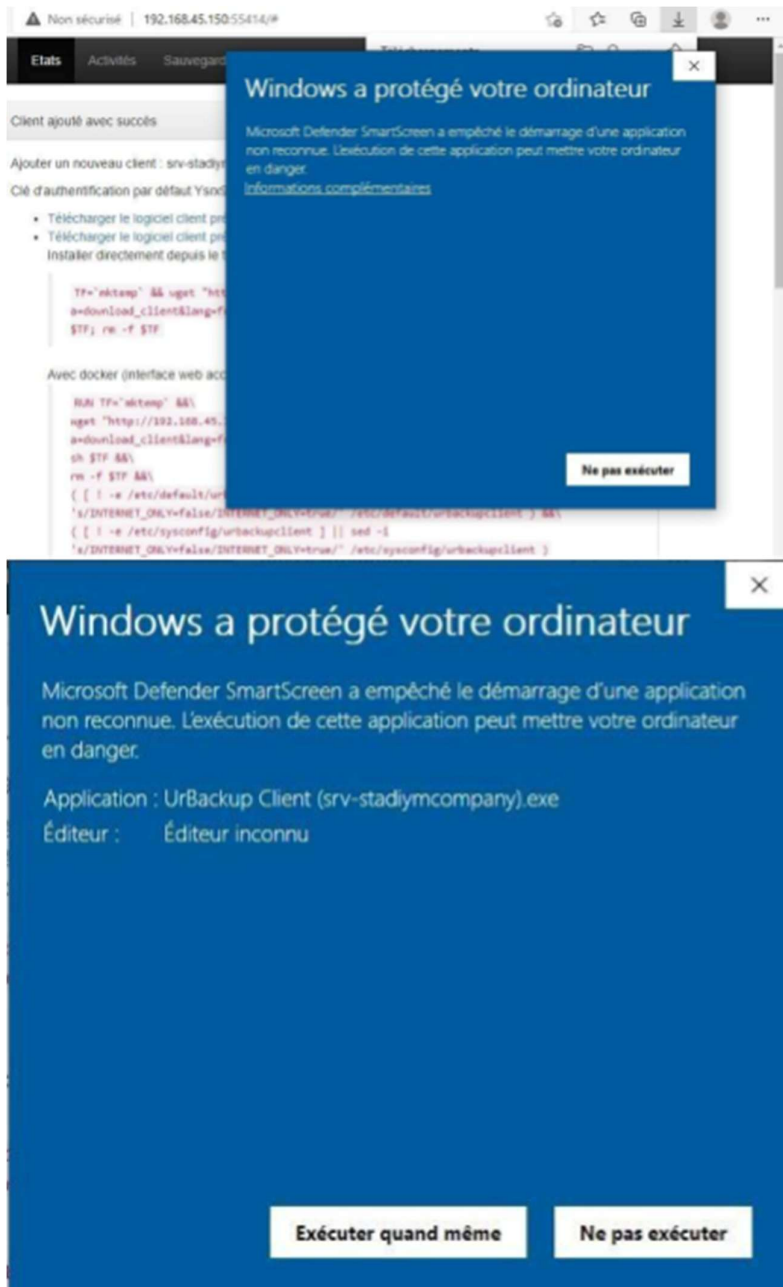
Explication : Comme le fichier est généré directement par votre propre serveur Ubuntu, il ne possède pas de signature numérique reconnue par les grandes bases de données mondiales, ce qui déclenche cette alerte préventive.



Passage du filtre SmartScreen (Windows Defender)

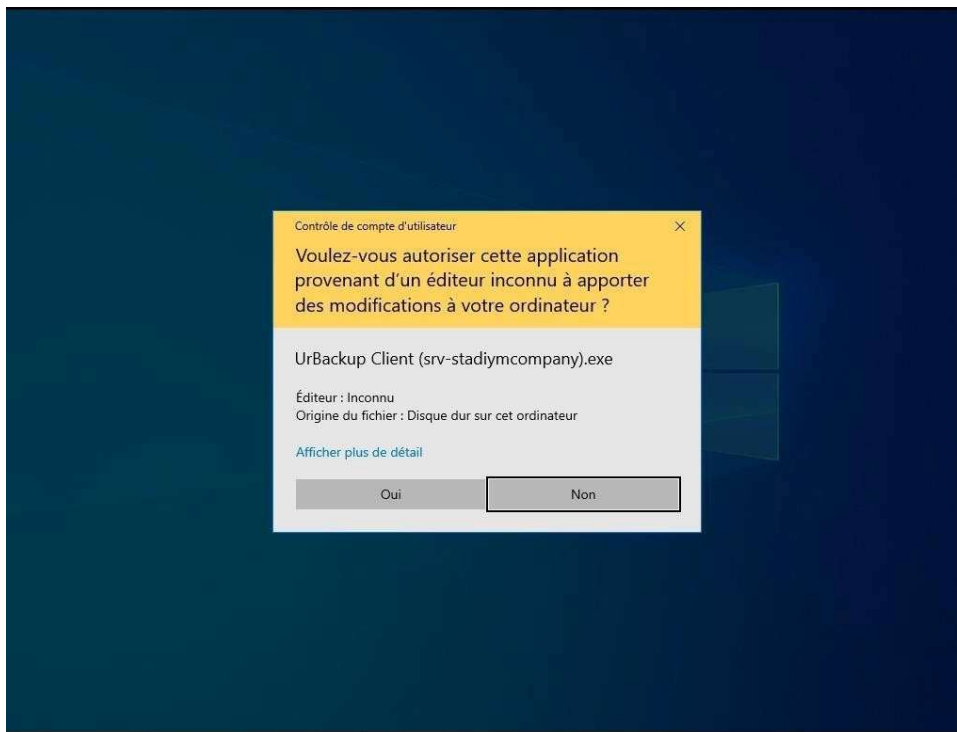
- Problème :** Au lancement de l'installation, une fenêtre bleue peut s'afficher avec le message "Windows a protégé votre ordinateur".

- **Action :** Cliquez sur le lien "**Informations complémentaires**" (en petit sous le texte), puis sur le bouton qui apparaît : "**Exécuter quand même**".

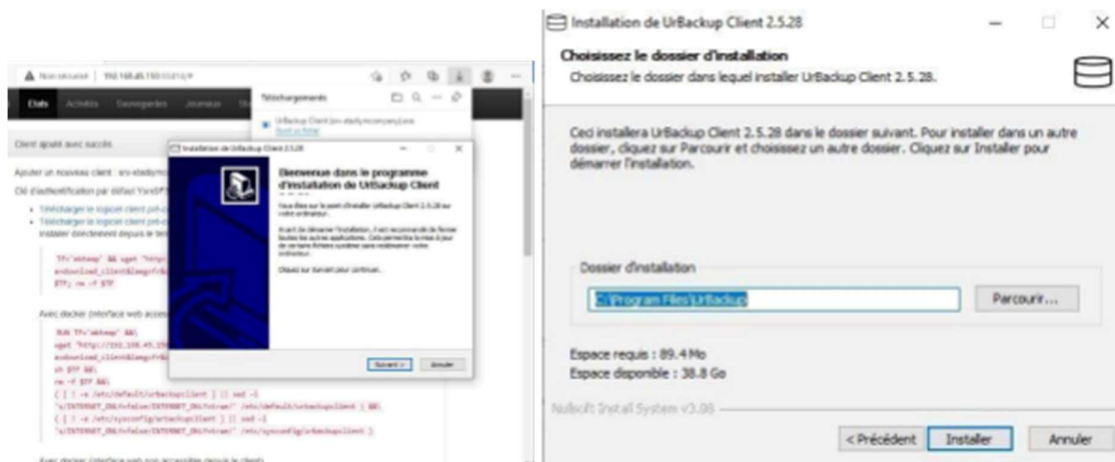


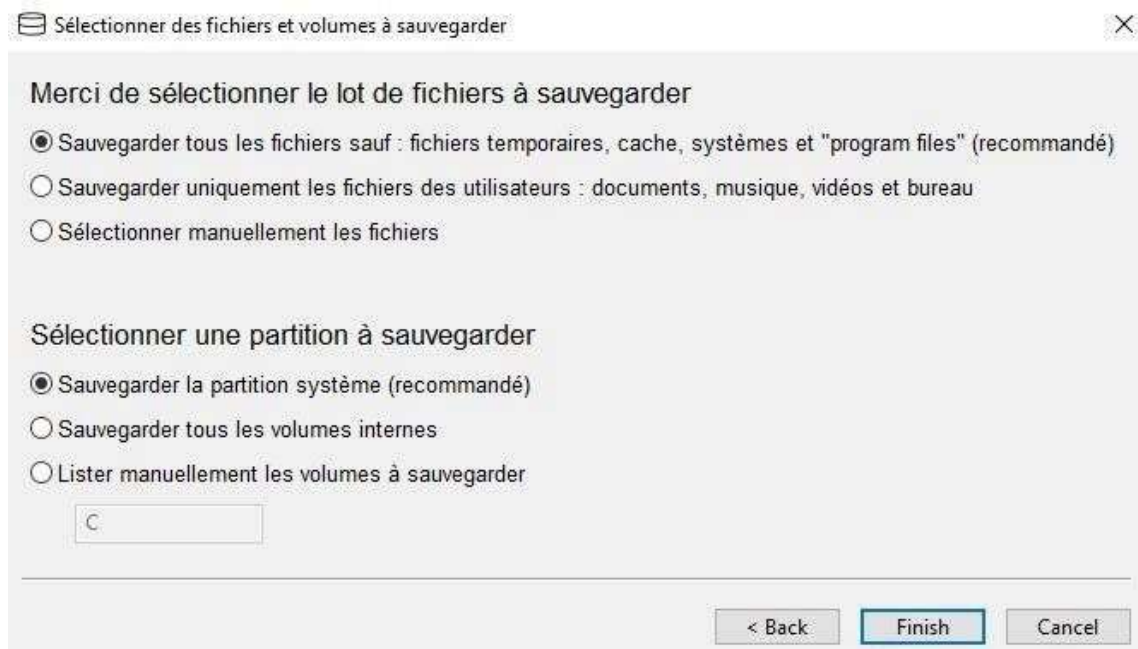
Validation de l'installation

- **Action :** Une fenêtre de "Contrôle de compte d'utilisateur" demandera si vous autorisez cette application à apporter des modifications. Cliquez sur "**Oui**".



- **Action** : Suivez les étapes de l'assistant (Next > Install > Finish).
- **Confirmation** : L'installation est réussie quand vous voyez l'icône UrBackup apparaître dans la barre des tâches (zone de notification).



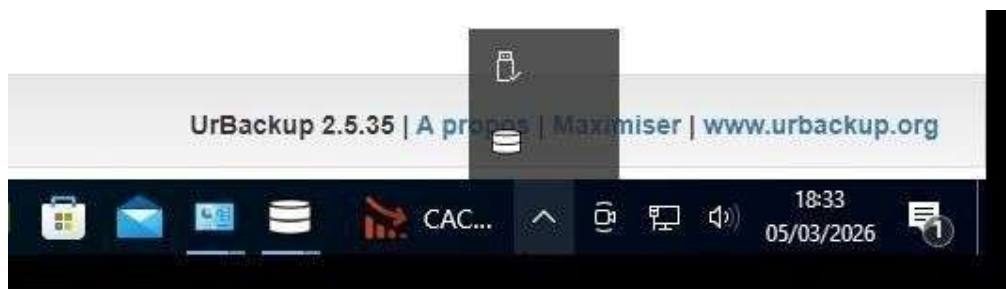


Confirmation : L'installation est réussie quand vous voyez l'icône UrBackup apparaître dans la barre des tâches (zone de notification).

Important : Fais cette manipulation directement depuis le navigateur de ta **VM Windows** pour récupérer le fichier .exe directement là-bas.

Une fois l'installation terminée, le service **UrBackup Client** démarre automatiquement sur la machine.

Une icône UrBackup apparaît alors dans la **barre des tâches de Windows**, permettant de vérifier l'état de la connexion avec le serveur.



3.3 Détection et ajout du client sur le serveur

Après l'installation du client sur le poste Windows, la machine est automatiquement détectée par le serveur UrBackup sur le réseau.

Pour vérifier cela, il faut :

1. Ouvrir l'interface web du serveur.

2. Se connecter à l'interface d'administration.
3. Accéder à la section **Status (États)**.

Si la communication fonctionne correctement, le poste client apparaît dans la liste des machines connectées.

Le serveur peut alors commencer à gérer les sauvegardes de ce poste.

Statut de Sauvegarde

Recherche :

Afficher : 25

afficher/masquer les colonnes Copy CSV Print

	Nom de l'ordinateur	En ligne	Vu récemment	Dernière Sauvegarde de fichiers	Dernière Sauvegarde Image	Statut de la Sauvegarde fichiers	Statut de la Sauvegarde Image
☐	srv-stadiumcompany	Oui	03/03/26 15:05	Jamais	Jamais 0% 67%	pas de dossier à sauvegarder configuré	Pas de sauvegarde récente

Montrer 1 to 1 of 1 enregistrements

Premier Précédent 1 Prochain Dernier

Afficher tous les clients Tout sélectionner Ne rien sélectionner Supprimer sélectionnés avec la sélection

Télécharger le client pour Windo Télécharger le client pour Linux + Ajouter un nouveau client

Nom de l'ordinateur

srv-stadiumcompany Ce client est en cours de suppression Arrêter la suppression du client. Les clients seront effacés durant le créneau horaire de nettoyage

7. Configuration du dossier à sauvegarder

Une fois le client installé et connecté au serveur UrBackup, il est nécessaire de définir les données qui devront être sauvegardées sur le poste client fonctionnant sous Windows.

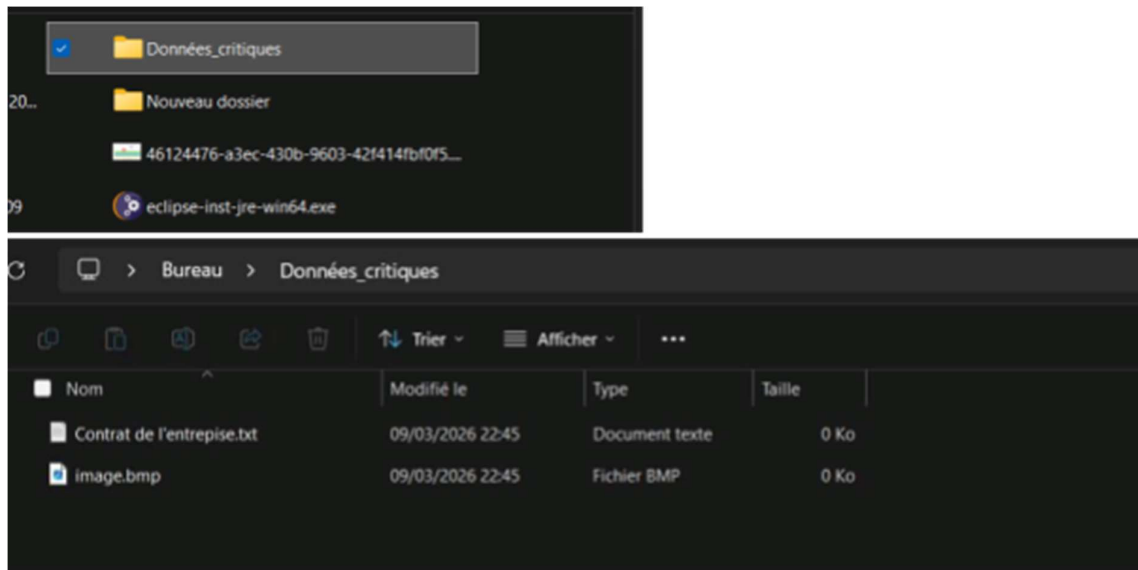
Pour réaliser ce test, un dossier spécifique est créé sur le poste client afin de simuler des données utilisateur.

Création du dossier de test

Dans un premier temps, un dossier est créé sur la machine Windows. Ce dossier contiendra les fichiers qui seront sauvegardés par le serveur UrBackup.

Exemple de dossier : C:\Données_critiques

Dans ce dossier, un ou plusieurs fichiers peuvent être ajoutés afin de vérifier que la sauvegarde fonctionne correctement.

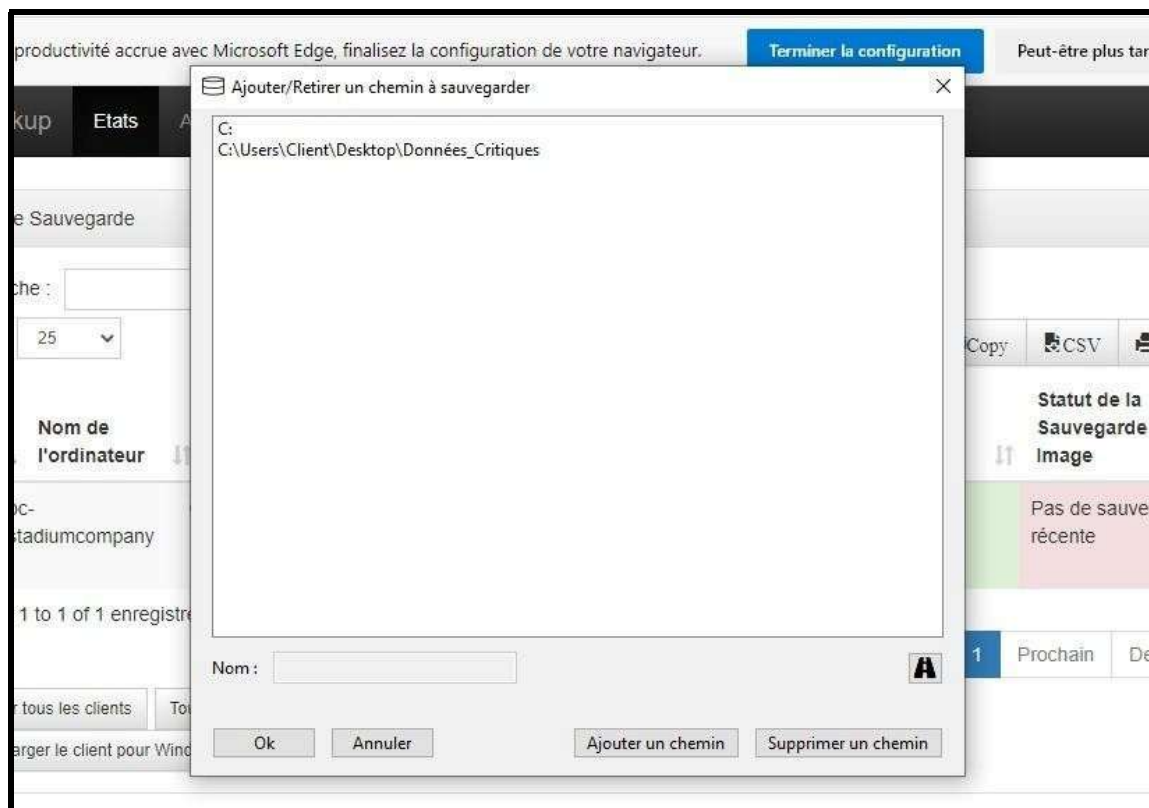


Configuration du dossier dans UrBackup

Ensuite, il est nécessaire de configurer le client afin d'indiquer au serveur quels dossiers doivent être sauvegardés.

Pour cela :

1. Sur le poste client, cliquer sur l'icône **UrBackup** présente dans la barre des tâches.
2. Ouvrir les **paramètres du client**.
3. Accéder à la section **Sauvegardes de fichiers**.
4. Ajouter le chemin du dossier à sauvegarder (par exemple : C:\Données_critiques).
5. Enregistrer la configuration.



Une fois cette configuration effectuée, le serveur UrBackup connaît désormais le dossier à sauvegarder sur le poste client.

Cette étape permet de définir précisément quelles données seront envoyées vers le serveur lors de la prochaine sauvegarde.

8. Lancement d'une sauvegarde

Après avoir configuré le dossier à sauvegarder sur le poste client, il est possible de lancer une première sauvegarde depuis l'interface d'administration du serveur UrBackup.

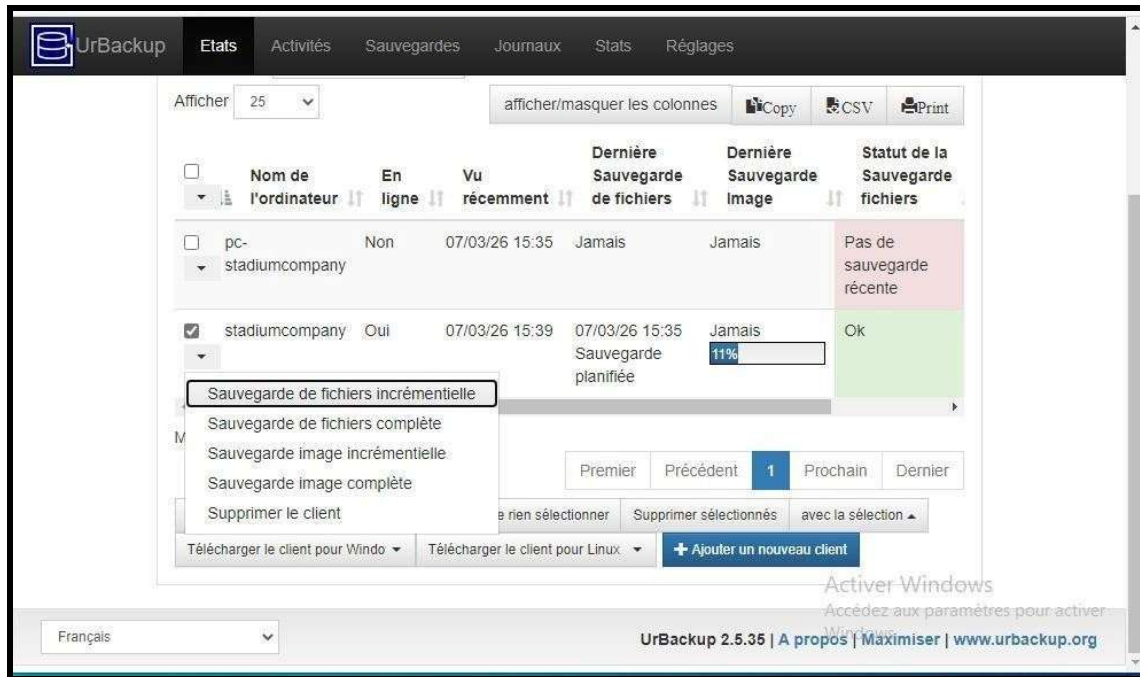
Cette opération permet d'envoyer les fichiers du poste client fonctionnant sous Windows vers le serveur installé sur Ubuntu.

Pour lancer la sauvegarde, il faut suivre les étapes suivantes :

1. Ouvrir l'interface web du serveur UrBackup dans un navigateur.
2. Se connecter avec le compte administrateur précédemment créé.
3. Accéder à la section **Status (États)**.
4. Repérer le poste client dans la liste des machines connectées.
5. Sélectionnez **"Sauvegarde de fichiers complète"**.

Explication de "Sauvegarde complète" : C'est la première étape indispensable. Le serveur va copier l'intégralité des dossiers sélectionnés sur le client.

Note technique : Par la suite, nous privilégierons les "Sauvegardes incrémentales" qui ne copient que ce qui a changé, économisant ainsi de l'espace et du temps.



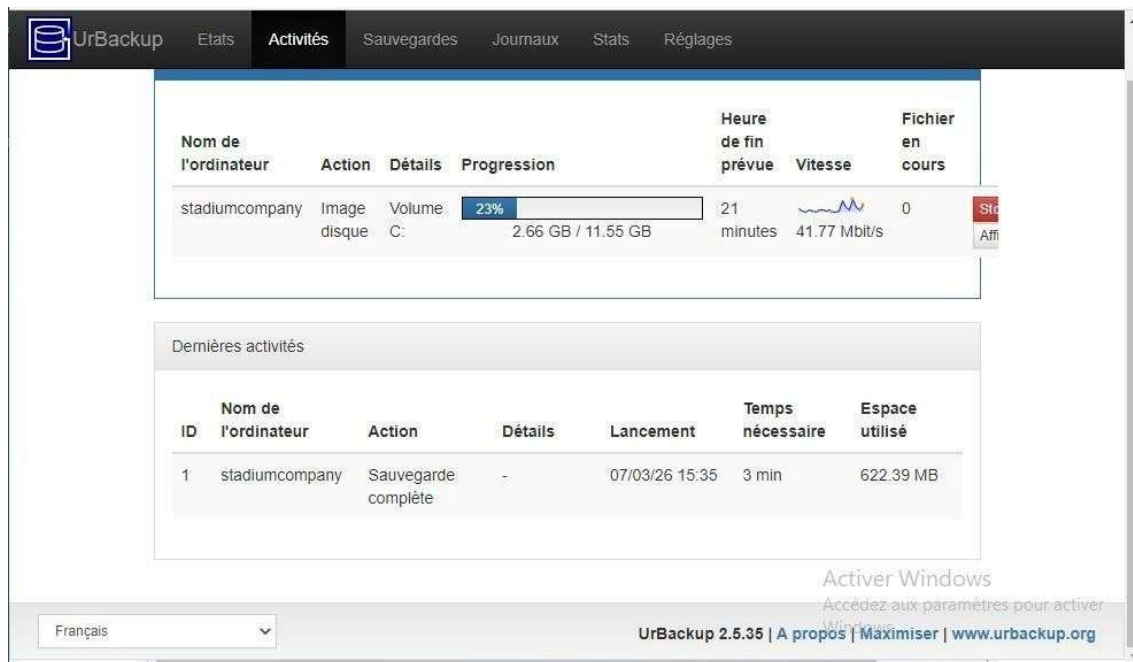
Le serveur commence alors à copier les fichiers présents dans le dossier configuré sur le poste client.

6. Surveillance de la progression (Onglet Activités)

Pendant l'opération, l'état de la sauvegarde peut être suivi directement dans la section **Status**, où une barre de progression indique l'avancement du processus.

Une fois la sauvegarde terminée, les fichiers sont stockés sur le serveur et peuvent être restaurés à tout moment via l'interface web.

Validation : Si la barre atteint 100%, le statut passera à "Ok" dans l'onglet Etats.



7. Vérification du stockage sur le disque de 50 Go

Pour prouver que les données vont bien sur notre disque secondaire et non sur le disque système, nous utilisons le terminal Linux.

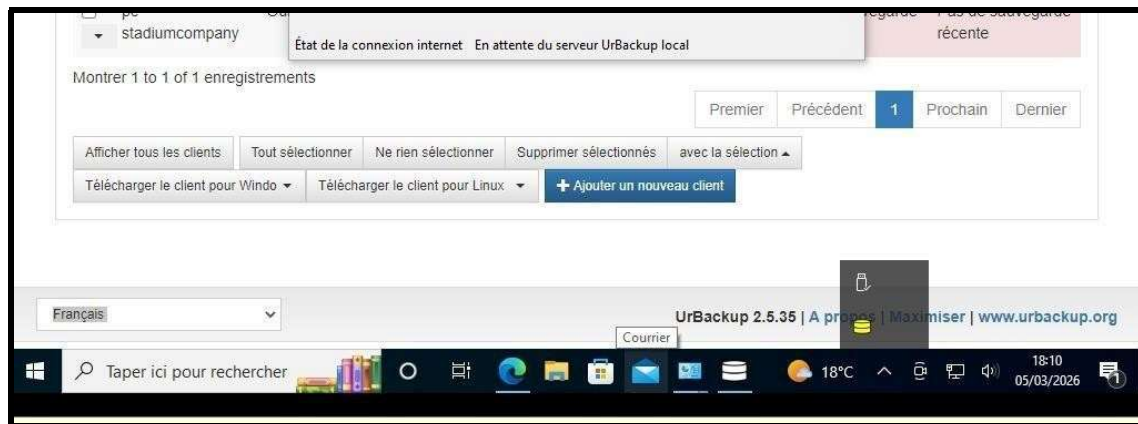
- **Commande** : `df -h /media/sauvegardes`
- **Explication** : Cette commande montre l'occupation réelle de notre point de montage.
- **Constat** : Vous devriez voir la colonne "Used" augmenter au fur et à mesure que la sauvegarde progresse. C'est la preuve technique que l'isolation des données est réussie.

```
user@backupsrv:~$ df -h /media/sauvegardes
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdb         49G   12G   36G   25% /media/sauvegardes
user@backupsrv:~$ |
```

8. Consultation des journaux (Logs) en cas d'erreur

Si la sauvegarde échoue (couleur rouge), il faut comprendre pourquoi.

- **Action** : Cliquez sur l'onglet "**Journaux**".
- **Explication** : Cet onglet liste toutes les actions passées. Si un fichier a été refusé car il était ouvert par un autre logiciel sur Windows, ou si le disque était plein, l'erreur sera écrite ici précisément.
- **Utilité** : C'est un outil indispensable pour le rapport de maintenance du technicien.



9. Test de suppression et restauration d'un fichier

Afin de vérifier le bon fonctionnement du système de sauvegarde mis en place avec UrBackup, un test de restauration de fichier est réalisé.

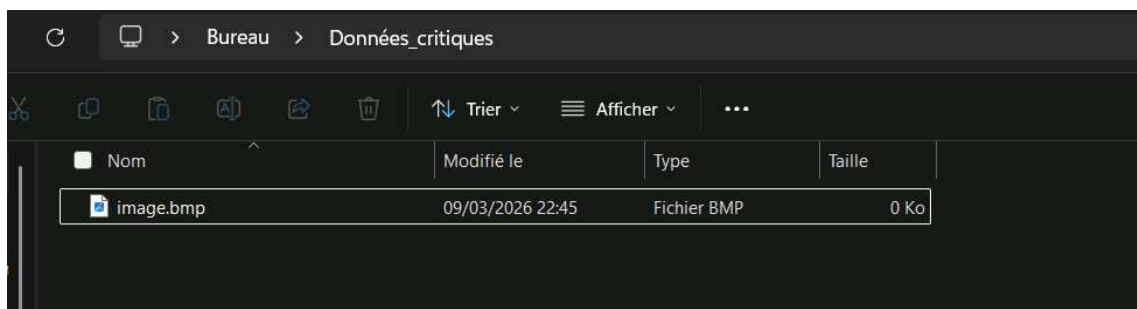
Ce test consiste à supprimer un fichier sur le poste client puis à le restaurer à partir de la sauvegarde stockée sur le serveur.

Suppression du fichier sur le client

Dans un premier temps, un fichier présent dans le dossier de test créé sur la machine Windows est supprimé.

Cette suppression permet de simuler une perte de données, ce qui représente un cas fréquent en entreprise (suppression accidentelle d'un document, erreur de manipulation, etc.).

Pour la suppression il faut s'assurer que le fichier a été supprimé définitivement pour ça on peut supprimer et aller vérifier dans la corbeille pour l'effacer à nouveau ou bien faire **windows + suppr**

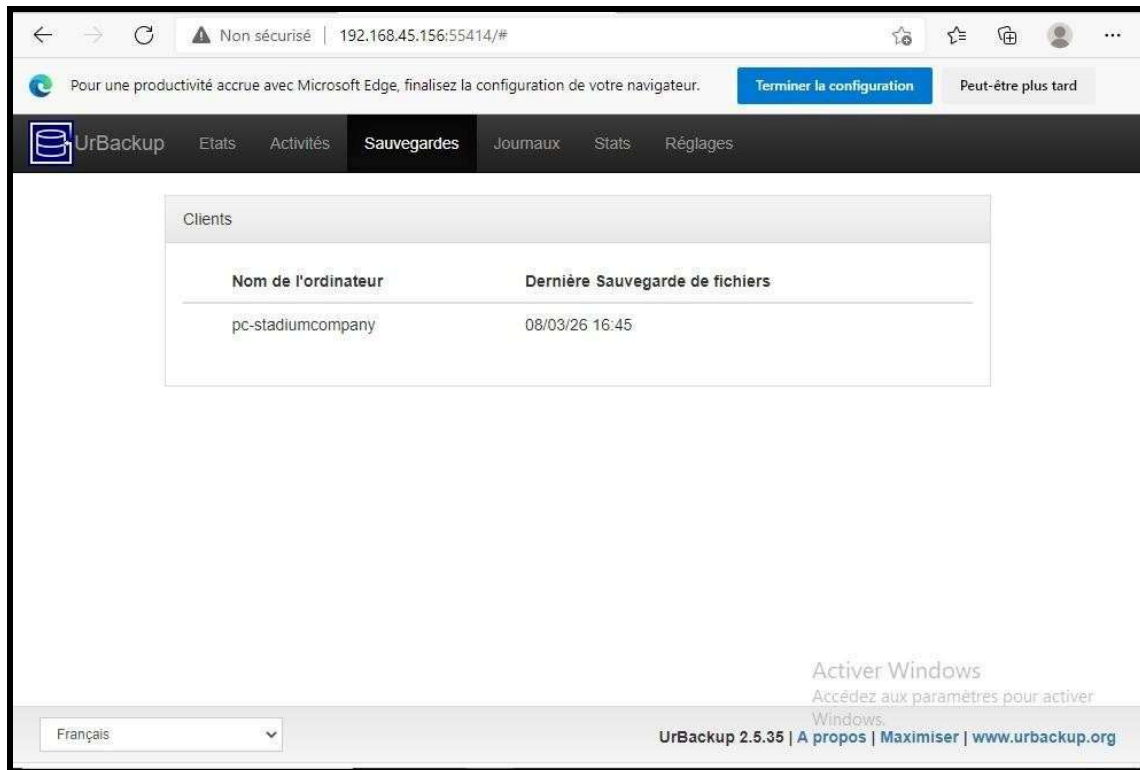


10. Restauration du fichier depuis l'interface UrBackup

Une fois le fichier supprimé, il est possible de le restaurer à partir de la sauvegarde effectuée précédemment.

Pour effectuer cette restauration, il faut :

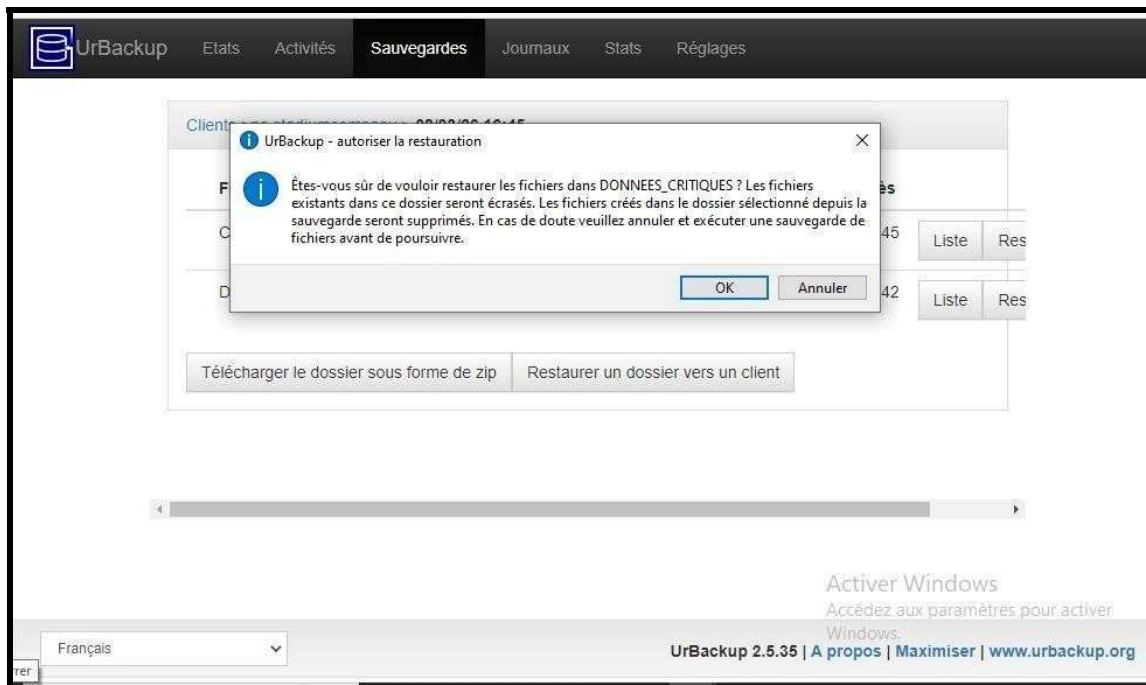
1. Ouvrir l'interface web du serveur UrBackup.
2. Sélectionner le poste client concerné.
3. Allez dans l'onglet "Sauvegardes" et Cliquez sur le nom de votre client (PC-StadiumCompany).



4. Naviguer dans l'arborescence jusqu'au dossier sauvegardé.
5. Vous verrez apparaître la liste des sauvegardes effectuées. Cliquez sur l'horodatage (la date et l'heure) de la sauvegarde la plus récente
6. Naviguez dans l'arborescence des dossiers qui s'affiche jusqu'à trouver votre fichier supprimé.
7. Cliquer sur **Restore** afin de lancer la restauration.

Note : UrBackup propose de restaurer à l'emplacement d'origine. Validez ce choix.

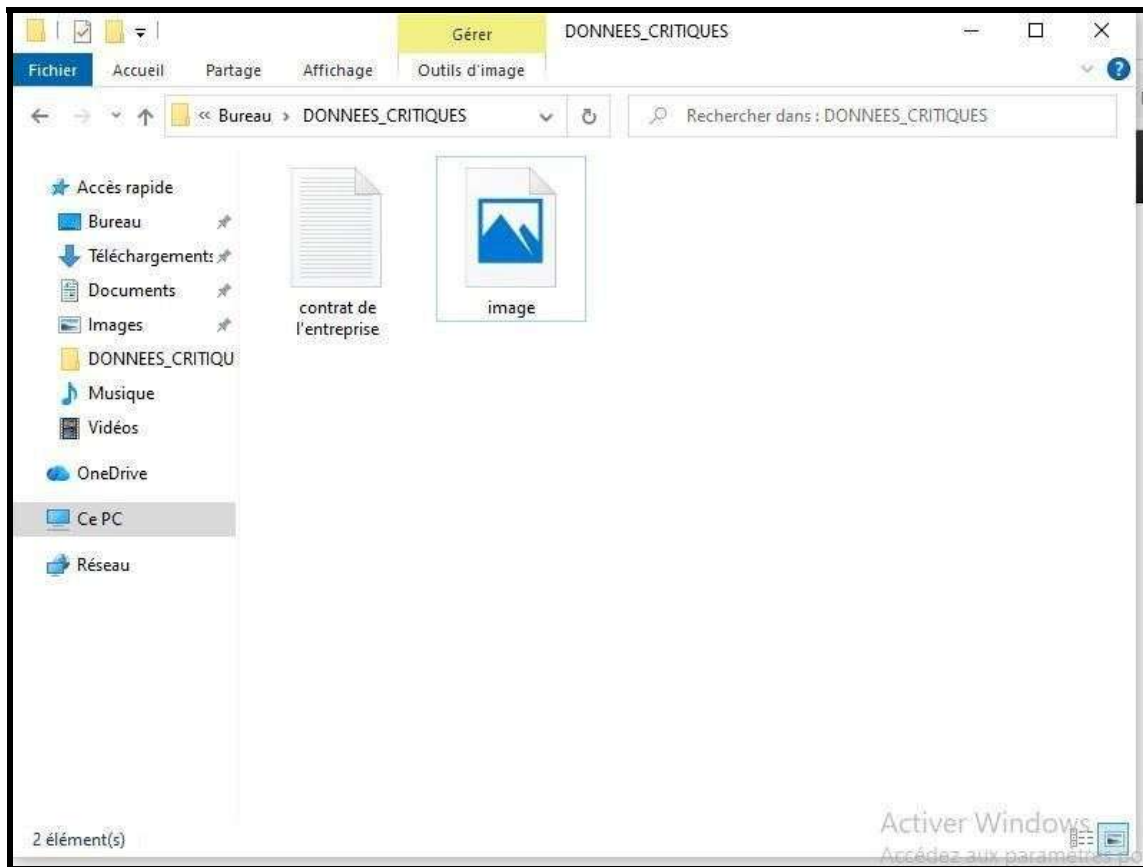
Le serveur envoie alors le fichier restauré vers la machine cliente.



Vérification de l'intégrité des données

Après la restauration, il est nécessaire de vérifier que le fichier est bien revenu dans le dossier initial sur la machine cliente.

Si le fichier apparaît à nouveau dans le dossier de sauvegarde et qu'il peut être ouvert normalement, cela confirme que le système de sauvegarde et de restauration fonctionne correctement.



Ce test permet donc de valider le bon fonctionnement de l'infrastructure de sauvegarde mise en place.

Bingo notre teste de récupération marche à merveille

Problème majeur rencontré lors de la mission

Analyse et Résolution : Le problème de saturation disque

Lors de la mise en place, j'ai rencontré un problème critique : le disque principal du serveur (10 Go) a été saturé presque immédiatement par les premières sauvegardes. Visuellement, j'ai pu observer deux symptômes : **l'interface web de UrBackup se mettait à charger en boucle** (car le serveur ne pouvait plus écrire ses fichiers temporaires) et **l'icône UrBackup sur le poste Windows passait au rouge**, indiquant une perte de connexion avec le serveur. Ce manque d'espace bloquait le fonctionnement du système Ubuntu et empêchait toute nouvelle sauvegarde.

Pour résoudre cela, j'ai ajouté un second disque dur de 50 Go, je l'ai formaté en EXT4 et je l'ai monté sur le dossier /media/sauvegardes. Une fois ce nouveau disque opérationnel, j'ai modifié le chemin de stockage dans les réglages de l'interface et mis à jour les droits d'accès pour l'utilisateur urbackup.

Immédiatement après cette modification, l'interface web est redevenue fluide et l'icône du client est repassée au vert, confirmant la stabilité retrouvée du serveur.

Conclusion

La mise en place d'une solution de sauvegarde est un élément essentiel dans la gestion d'une infrastructure informatique. Elle permet de protéger les données contre différents risques tels que les erreurs humaines, les pannes matérielles ou encore les pertes accidentelles de fichiers.

L'utilisation d'un outil comme UrBackup permet d'automatiser les sauvegardes et de centraliser le stockage des données sur un serveur dédié fonctionnant sous Ubuntu. Grâce à ce type de solution, les administrateurs systèmes peuvent garantir la disponibilité et la sécurité des informations importantes.

Ainsi, la mise en place d'un système de sauvegarde fiable constitue une bonne pratique indispensable dans toute organisation, car elle assure la continuité des activités et facilite la restauration rapide des données en cas d'incident.